Ejercicios — soluciones

Tema 4: Genética molecular y biotecnología

1 Complementariedad

básico

Escribe la cadena complementaria de ADN de: 5'-ATGCCGTAA-3'.

Solución

3'-TACGGCATT-5'

2 Ácidos nucleicos

básico

Compara ADN y ARN: azúcar, bases, número de cadenas y localización.

Solución

ADN: desoxirribosa, A T G C, doble cadena, núcleo. ARN: ribosa, A U G C, cadena sencilla, núcleo y citoplasma.

3 Transcripción

medio

Transcribe el ADN molde 3'-TAC CAT GGC ATT-5' y di cuántos aminoácidos codifica (UAA es codón de parada).

Solución

ARNm: 5'-AUG GUA CCG UAA-3'. Codifica $\boxed{3}$ aminoácidos (Met, Val, Pro) y luego para.

4 Complementariedad

medio

Si un ADN tiene un 30 % de adenina, ¿qué porcentaje tendrá de T, G y C?

Solución

T 30 %; quedan 40 % para G + C: G 20 %, C 20 %.

5 Biotecnología

medio

Explica cómo se obtiene insulina humana con bacterias.

Solución

Se corta el gen de la insulina humana y se inserta en un plásmido bacteriano (ADN

recombinante). La bacteria lo incorpora, se multiplica y fabrica insulina, que se purifica.

6 Mutaciones

●●● avanzado

Una mutación cambia una base de un codón: GAA → GAG (los dos codifican ácido glutámico). ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué?

Solución

Ninguna en la proteína: es una mutación **silenciosa**, porque el código genético es **degenerado**.

7 Bioética

●●● avanzado

Da un argumento a favor y otro en contra del uso de alimentos transgénicos.

Solución

A favor: más producción, resistencia a plagas, menos pesticidas, más nutrientes (arroz dorado). En contra: posible pérdida de biodiversidad, dependencia de semillas patentadas, dudas sobre efectos a largo plazo.